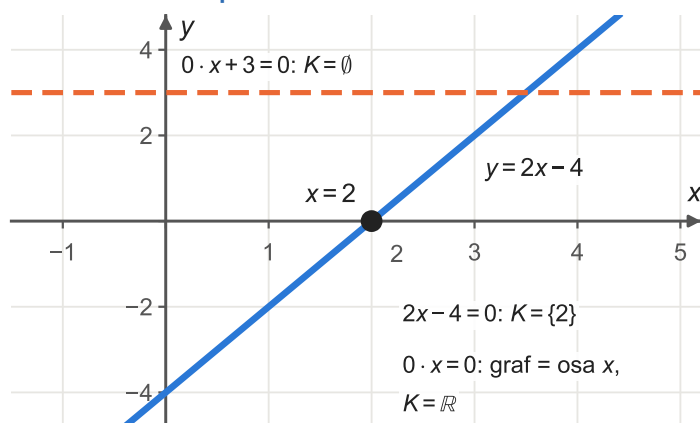


Rovnici i nerovnici můžeš „vidět“: kořen je místo, kde graf protne osu x (nebo kde se protnou dva grafy), řešení nerovnice je ta část osy x , nad kterou graf leží nad osou (pod osou). Řešení na ose kreslíme tyrkysově.

Zapamatuj si

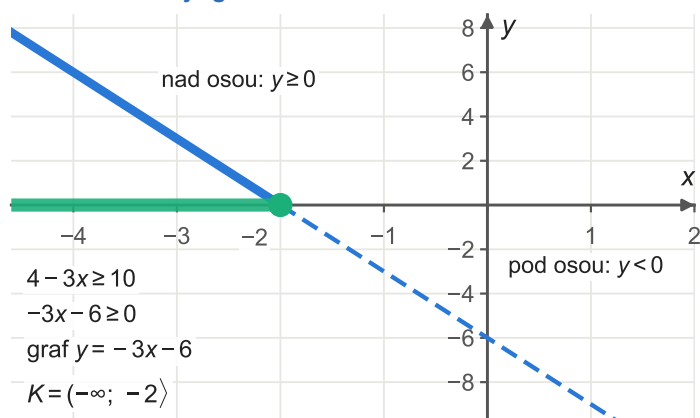
- $ax + b = 0, a \neq 0$: jediný kořen $x = -\frac{b}{a}$ (průsečík s osou x).
- $0 \cdot x = 0 \Rightarrow K = \mathbb{R}, 0 \cdot x = b \neq 0 \Rightarrow K = \emptyset$.
- $f(x) = g(x)$: x -ová souřadnice průsečíku grafů;
 $f(x) > g(x)$: kde je graf f výš.

- Plný bod = číslo patří do řešení ($\leq, \geq$), prázdný = nepatří ($<, >$).
- Násobení/dělení záporným číslem obrátí znak nerovnosti.
- $|x - c|$ = vzdálenost x od c ; u složitějších rovnic nulové body a intervaly.

Lineární rovnice = průsečík s osou x 

Kořen rovnice $2x - 4 = 0$ je místo, kde přímka $y = 2x - 4$ protne osu x .

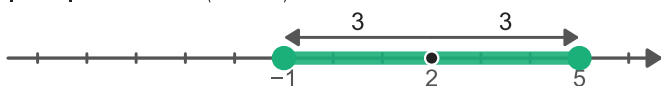
Nerovnice: kde je graf nad osou



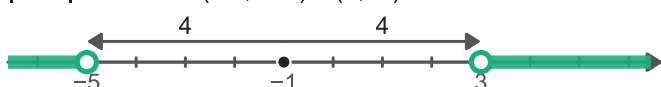
Thustá část přímky leží nad osou ($y \geq 0$); pod ní na ose je řešení, bod -2 patří.

Absolutní hodnota = vzdálenost na ose

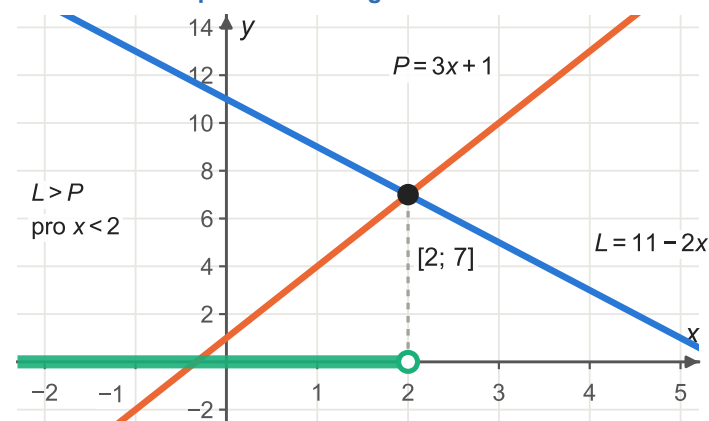
$$|x - 2| \leq 3 \Rightarrow x \in \langle -1; 5 \rangle$$



$$|x + 1| > 4 \Rightarrow x \in (-\infty; -5) \cup (3; \infty)$$

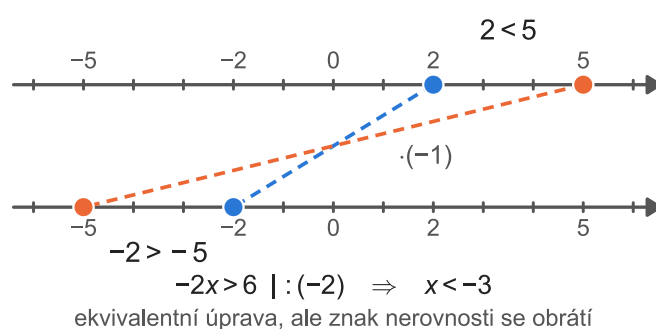


Čísla nejvýš 3 od čísla 2 tvoří interval; čísla dál než 4 od -1 tvoří dvě polopřímky.

Rovnice $L = P$ = průsečík dvou grafů

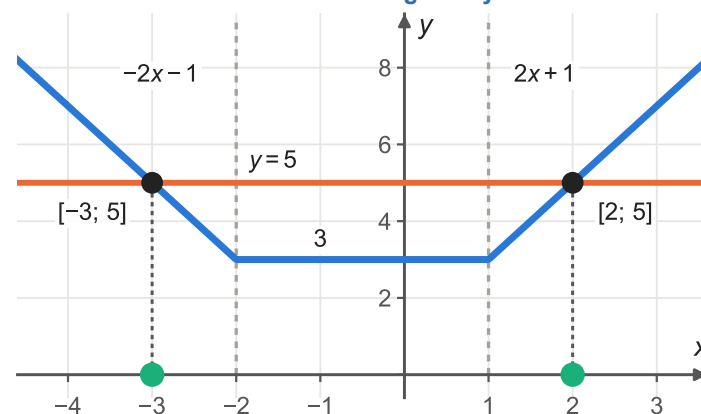
$5 - 2(x - 3) = 3x + 1$: levá a pravá strana jako dvě přímky; zkouška $L = P = 7$.

Proč se obrací znak nerovnosti



Násobení -1 zrcadlí osu podle nuly: co bylo vpravo, je vlevo, takže se obrátí pořadí.

Rovnice s absolutními hodnotami graficky



$|x - 1| + |x + 2| = 5$: nulové body -2 a 1 dělí graf na tři přímé úseky; přímku $y = 5$ protne v $x = -3$ a $x = 2$.